

Acinetobacter	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Milieu	Aérobe
Fermentation	Négatif : non fermentatif
Espèce	- A. baumannii - A. iwoffii - A. haemolyticus
Pathologie	Hôtes : déficience immunitaire - Pneumonie - Infection des plaies - Infection urinaire - Bactériémie - Epidémies hospitalières
Traitement	- Combinaison d'antibiotique : bêta-lactame et aminoglycoside

Actinomyces	
Genre	Bacille
Gram	Positif
Milieu	Anaérobe Aérobies facultatifs
Forme	Forme filamenteuse <u>ATTENTION : d'un champignon mais bactérie pseudomyces</u>
Traitement	Très sensible à la pénicilline ; plusieurs mois
Reproduction	Fission binaire
Particularité	Pas de mitochondrie
Pathologie	Actinomycose = lésions granulomateuses chroniques puis suppurées avec abcès ± fistule - Cervico-facial (hygiène dentaire réduite) - Pleuro-pulmonaire (broncho-aspiration) - Abdominale (après chirurgie ou perforation digestive) - Pelvienne (extension d'infection abdominale) - Cérébral (abcès)

Adénovirus entérique	
Genre	Virus entérique
Type	Sérotype : F40 et F41
Génome	- Gros - DNA
Capside	Capside icosaédrale et symétrique
Pathologie	Durée : 3-10 jours - Fièvre - Vomissement - Diarrhée → Peut être fatal chez les immunocompromis
Diagnostic	- PCR - Détection antigénique - Test rapide d'immuno-chromatographie : avec le rotavirus
Particularité	Mal cultivable
Traitement	Symptomatique - anti-émétique - anti-diarrhéique - paracétamol Vaccin à l'étude
Prévention	Mesure d'hygiène !

Aspergillus	
Genre	Mycose
Forme	Filamenteux
Espèce	900 espèces
Mode de transmission	Exogène → Porte d'entrée respiratoire
Pathogénicité	Germe opportuniste
Facteur de risque	- Agranulocytose - Traitement au corticostéroïde

Pathologie	- Pneumonie d'hypersensibilité (ABPA) - Colonisation des cavitations (sinus ou poumon si tuberculose) - Maladie invasive (hôte immunodéprimé) → Atteinte pulmonaire, systémique, invasion vasculaire et tissulaire
Diagnostic (laboratoire)	- Examen direct (filament mycélien séptés de 3-6µm avec des embranchement dichotome à 45°) - Culture : Milieu standard ou Sabouraud → Identification macroscopique (pigmentation) et microscopique (organes reproducteurs = tête aspergillaire) - Sérologie :ABPA et aspergillome : IgE augmenté et si aspergillose invasif : antigènes de paroi (galactomannane) - Diagnostic moléculaire

Bacillus cereus	
Genre	Bacille
Gram	Positif
Milieu	Aérobe
Type	- B. cereus - B. mycoïde - B. thuringiensis
Pathologie	Gastroentérite (causé par une entérotoxine) - Forme émétique (incubation très courte) - Forme diarrhéique (et crampes abdominales) Infection oculaire (introduction traumatique) Infection par cathéters Infection opportuniste

Bacillus anthracis : ANTHRAX	
Genre	Bacille
Gram	Positif
Taille	Grande : 1-1,5 x 3-10 µm
Colonie	Grande Irrégulière (tête de méduse) Mucoïde (car capsule) sur milieu avec bicarbonate
Particularité	Spore Pas mobile
Milieu	Aérobe → Tissu ou sang → Croissance sur milieu avec bicarbonate
Hémolyse	Pas d'hémolyse
Facteur de virulence	Capsule (inhibe phagocytose des formes végétatives) Spore très résistant → Survie > 10 ans Toxines - PA (protective antigène) : se fixe sur les récepteurs cellulaires - EF (edema factor) : adénylcyclase Ca²⁺ dépendant - LF (lethal factor) : Zn²⁺ protéase
Pathologie	Anthrax cutané - Incubation 1-7 jours - Phase n°1 : Papule indolore et prurigineuse - Phase n°2 : Vésicule avec liquide sero-sanglant, œdème autour de la lésion, nécrose, ulcère, escarre noire, adénopathie → Mortalité (sans antibiotique) : 20% Anthrax pulmonaire - Incubation 1-6 jours - Phase n°1 : Fièvre, malaise, myalgie, toux non productive, douleur thoracique ou abdominale - Phase n°2 : Fièvre élevée, dyspnée aigue, cyanose, stridor, œdème sous cutanée, élargissement du médiastin, méningite secondaire, hypothermie, choc,... → Décès en 24-36h Anthrax digestif - Incubation 2-5 jours - Phase n°1 : Nausée, vomissement, fièvre, douleur abdominale - Phase n°2 : Diarrhée sanglante hématomateuse, abdomen aigue, ulcération de l'iléon et caecum, lymphadénite mésentérique hémorragique → Mortalité : > 50 %
Mode de contamination	Sols contaminés par spores => fourrages => germination + contamination au niveau du

	tractus digestif des ruminants => contamination des sols par leurs selles A l'homme : nourriture contaminée ; contact direct avec un animal infecté ou ses produits (peau, poils, laine)
Diagnostic	- Anamnèse d'exposition - Gram - Culture non hémolytique - PCR (environnement, frottis nasal, échantillon clinique) - Test de confirmation : croissance en milieu bicarbonate, ajout d'un phage γ, PCR spécifique
Traitement	Prophylaxie : 60 jours (ciprofloxacine) Vaccination : filtrat stérile d'une souche atténuée : armée Infection naturelle : 7-10 jours (pénicilline, doxycycline, ou ciprofloxacine) Inhalation : 60 jours (ciprofloxacine iv +/- pénicilline)
Décontamination	Hypochlorite de soude 0,5%

Bactéroïde	
Genre	Bacille
Gram	Faiblement négatif
Milieu	Anaérobe Tolérance à l'oxygène (catalase, superoxydase, dismutase)
Culture	- Surtout dans la bile - Rapide (2 jours)
Espèce	- B. fragilis - B. thetaiotaomicron - B. distans
FV	- Capsule : adhérence à la surface péritonéale, effet anti-phagocytaire - Fimbriae : adhérence aux cellules épithéliales - Entérotoxine → diarrhée aqueuse (enfants préscolaires) ; pour certaines souches uniquement

B. fragilis	
Fréquence	Cause >80% des infections intra-abdominales à anaérobies < 1% de la flore résidante
Pathologie	Infection intestinale : - Abscesses - Collections secondaires à des perforations digestives - Abscesses hépatique → (B. thetaiotaomicron, P. melaninogenica) Infection gynécologique : - Abscesses - Endométrite - PID → (P. bivia, P. disiens) Infection de la peau et des tissus mous - Plaies majeures avec tissus dévitalisés - Morsures (ne fait pas partie de la flore colonisante de la peau) Bactériémie - 1-3% des bactériémies
Traitement	Drainage de l'abcès (avec parfois révision chirurgicale) Antibiotique - Métronidazole - Carbapénèmes - β-lactame et son inhibiteur (piperacilline et tazobactam) - Clindamycine → Résistance !

Bartonella	
Genre	Bacille intracellulaire facultatif
Gram	Négatif
Oxydase	Négative
Milieu	Aérobie (5% de CO ₂)
Particularité génomique	Teneur en GC de 40%
Croissance	Sur gélose au sang après incubation prolongée Plus importante en culture cellulaire
Réservoir	Animal : - Chat : rétinite, endocardite, stomatite

	- Chien : hépatite glomérulomateuse, endocardite - Chevaux : ostéoarthrite → 14 espèces peuvent infecter les humains
Particularité	Alpha-protéobactéries comme : - Rickettsia - Brucella
Facteur de risque	B. henselae - Contact avec un chat → Maladie des griffes de chat - Valvulopathie → Endocardite à hémoculture négative - Infection VIH → Angiomatose bacillaire + périose hépatique B. quintana = maladie des tranchées (poux de corps) - SDF + OH → Endocardite et bactériémie - Infection VIH → Angiomatose bacillaire B. bacilliformis → Maladie de Carrion (moustique : lutzomyia) - Touriste → Fièvre d'Oroya = sévère, infection disséminée - Autochtone → Verrues péruviennes
Pathologie	Maladie des griffes de chat - Lésion typique d'inoculation : dans 60% des cas → 3-10 jours ; persiste 1-3 semaines - Adénopathie → après 10 jours ; persiste 2-6 mois ; suppuration 10-15 % - Etat fébrile, myalgie, asthénie - Syndrome oculo-glandulaire (de Parinaud) → Adénopathie pré-auriculaire, conjonctivite et/ou rétinite → <u>Complication</u> : suppuration, atteinte hépatosplénique, atteinte neurologie, arthrite, ostéomyélite, endocardite
Diagnostic	- PCR - Sérologie (immunofluorescence) - Histologie (lymphadénite nodulaire abcédée) et immunohistologie
Traitement	- Adénopathie sévère suppurée : incision + azithromycine pour 2-5 jours - Rétinite ou atteinte neuro : doxycycline + rifampicine - Endocardite : doxycycline 4-6 semaines + aminoglycoside 2 semaines - Angiomatose bacillaire : doxycycline ou érythromycine 3 mois

Borrelia	
Gram	Négatif
Milieu	Microaérophilie
Forme	Spirochète (forme spiralée)
Espèce	- B. burgdorferi - B. garinii - B. afzelii - B. valaisiana - B. spielmanii - B. lusitaniae
Vecteur	- Ixodes ricinus (tiques) - (scapularis, pacificus, perulcatus)
Morsure	- Enlever la tique ! - Utiliser gel xylocaïne (pas éther !) - Désinfecter la plaie - Consulter si érythème migrant - <u>Antibioprophylaxie</u> (séroconversion 0,6 à 2,7 %)
Pathologie	Borreliose = maladie de Lyme - <u>Phase primaire</u> : 3-30 j – 3-4 semaines - o Erythème migrant - o Maux de tête - o Fièvre - o Polyarthralgie - o Fatigue - o Myalgie / Syndrome pseudo-grippal - o Raideur de la nuque - <u>Phase secondaire</u> : semaines-mois - o Multiples lésions érythémateuses (USA) - o Myocardite avec parfois bloc A-V - o Arthralgie - o Paralysie faciale - o Méningite lymphocytaire, méningoradiculite - o Lymphocytome (lobe inférieur de l'oreille ou mamelons)

	- <u>Phase tertiaire</u> : mois-années - o Acrodermatite chronique atrophique (lichen atrophique) - o Mono/oligoarthrite - o Atteinte SNC (méningite chronique, méningite lymphocytaire, encéphalopathie)
Diagnostic	- PRESENTATION CLINIQUE - Sérologie : ELISA, western blot, immunofluorescence, - PCR (gold standard) → Mais faible sensibilité
Traitement	- Doxycycline - Amoxicilline - Ceftriaxone

Burkholderia	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Milieu	Aérobe
Fermentation	Négatif : non fermentatif
Espèce	- B. cepacia - B. pseudomallei
Habitat	Environnement humide : saprophyte (sol, eaux stagnantes, régions humides (sud-est))
F. de résistance	Résistance aux antibiotiques
Pathologie	Hôtes : déficience immunitaire - Infection respiratoire (mucoviscidose, maladie granulomateuse chronique) - Bactériémie - Infection urinaire - Méloïdose → Asymptomatique, infection cutanée aigue suppurée (fièvre, adénopathie, malaise) => résolution spontanée ou tableau septique supuraigu, infection pulmonaire (bronchite, pneumonie nécrosante), bactériémie (mortalité de 90% car choc septique, brutal), forme chronique (abcès au niveau peau, os, cerveau, foie, poumon, myocarde, rate)
Traitement	- Sulfamethoxazole – trimethoprim (résistance) - Céphalosporine de 3^{ème} génération - Pénicilline à spectre élargi - Carbapénème

Caliciviridae	
Genre	Virus entérique
Type	Calicivirus, norovirus, sappovirus
Génome	- RNAss - Polarité positive
Capside	Capside icosahédrale, nus
Particularité	Pas cultivable
Épidémiologie	Calicivirus : → Forte épidémie - 10 à 100 particules capables d'infecter 50% des personnes exposées Norovirus : très résistant (y compris javel), épidémies de Noël , camps de ski, hôpital
Pathologie	Norovirus : nausées/ vomissement +++
Prévention	Mesure d'hygiène !

Campylobacter	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Catalase	Positif
Oxydase	Positif
Fermentation hydrates de C	Négatif
Milieu	Microaérophile
Mobilité	Mobile
Forme	Spiralée
Espèce	25 espèces, 11 sous espèces
Epidémiologie	Zoonose - Réservoir : animal - Acquisition : aliments contaminés, eau, œuf - Transmission : féco-orale, (personne à personne peu fréquente)
Facteur favorisant	- Maladie débilitante (diabète, alcoolisme, cancer, déficience immunitaire) - Hypochlorhydrie - Hypogammaglobulinémie

Pathologie	Entérite → C. fetus, C. coli, C. jejuni, C. upsaliensis - Nausée, vomissement, malaise, douleurs abdominales - Diarrhée aqueuse sanglante - Incubation : 2-4 jours - Durée : quelques jours à 1 semaine - Complications : Guillain-Barré, arthrites réactives - Traitement : macrolide (erythromycine) et fluoroquinolones (ciprofloxacine) Bactériémie → C. fetus Foyer secondaire : - Méningite - Abscesses au niveau des os et des articulations - Endovasculite (endocardite, anévrysme)
------------	--

Candida	
Genre	Mycose
Gram	Positif
Forme	Dimorphique
Développement	- Antibiothérapie - Traitement immunosuppresseur (cytostatique et corticostéroïde) - Chirurgie abdominale compliquée - Chirurgie cardiaque - Cathéters intravasculaire
Réservoir	- Tube digestif - Peau : pas de Candida mais colonisation rapide en présence de lésion - Voies génitales féminines
Défense de l'hôte	1 ^{ère} ligne : Macrophage 2 ^{ème} ligne : Neutrophile (contre les pseudo-hyphes) → Facteur de défense de l'hôte : cellule kératinisées, gel mucus, facteur humoraux (lactoferrine B)
Facteur de virulence	Adhérence sur l'hôte - Endothélium (protéine-protéine et récepteur CR3) - Epithélium (protéine-polysaccharide) - Récepteur exprimé par C. albicans pour complément, laminine, fibrinogène, fibronectine Facteur sécrété (protéase)
Facteur prédisposant	- Diabète (infection muco-cutanée) - Antibiotique - Brûlure - Agranulocytose et mucite - Héroïne - Cathéter - Hyper-alimentation parentérale
Pathologie	- Muqueuse : Candidose buccale (muguet, candidose atrophique aigue/chronique, chéilite angulaire, leucoplasie candidosique), oesophagite à candida, candidose du tube digestif et vaginite - Peau : Candidose muco-cutanée chronique, folliculite, balanite, intertrigo, paronychies, onychomycoses, dermatite des langes, candidose péri-anale et candidose des brûlés - Parenchymateuse : Infection urinaire, phlébite, péritonite, endophtalmite, SNC, pulmonaire, endocardite, ostéoarticulaire - Syndrome de candidose disséminée - Candidose hépato-splénique Perturbation des tests hépatiques
Diagnostic (laboratoire)	- Examen direct (gram et colorant fluorescent) - Culture (colonie blanchâtre et de taille variable) - Identification biochimique (avec sécrétion de chlamydospore) - Sérologie - Tests de sensibilité
Traitement	- Imidazole (fluconidazole) - Echinocandine (caspofungine et anidulafungine) - Polyène (amphotéricine B)

Chlamydia pneumoniae	
Genre	Bactérie intracellulaire
Transmission	Interhumaine
Particularité	3 états :

	- Etat élémentaire : Infection - Etat réticulaire : Réplication - Etat aberrant : Conditions défavorables
Pathologie	→ Souvent asymptomatique ou discret mais parfois : - Toux persistante - Fièvre - Pneumonie atypique localisée (Toux sèche et non productive, ne répondant pas au β-lactame et infiltrat radiologique)
Diagnostic	- Culture : Incubation prolongée, longue et difficile (contamination de la flore oropharyngée) avec une sensibilité faible - Sérologie : ELISA mais prend trop de temps (sensibilité et spécificité imparfaite) - PCR (gold standard)
Autre agent de la chlamydia	- C. psitacci (oiseaux): psitacose → Asymptomatique à pneumonie sévère (toux sèche, état fébrile) - Parachlamydia : survit dans les amibes et les macrophages
Traitement	- Macrolides (clarithromycine, erythromycine, azithromycine) - Quinolone (levofloxacin) - Tetracycline (doxycycline)

Clostridium		
Genre	Bacille	
Gram	Positif	
Milieu	Anaérobe strict	
Forme	Sporulé	
Espèce	130 espèces dont 10 importantes pour l'homme dont :	
	- C. perfringens - C. difficile - C. septicum - C. tertium - C. botulinum - C. tetani	- C. histolyticum - C. novyi - C. sordellii - C. baratii - C. butyricum
Culture	Double hémolyse	
Réservoir	Germe ubiquitaire : sol, animaux, homme (tractus digestif, peau, tractus génital féminin)	

C. perfringens	
Croissance	Rapide
Fréquence	La plus fréquente
Toxine	12cytotoxines +1 entérotoxine
Réservoir	Surtout présente dans la flore normale : selles, peau, périnée => présence ≠ maladie
Pathologie	Intoxication alimentaire : - Viande pas suffisamment cuite - Clinique : douleurs épigastriques, crampes, nausées, diarrhées aqueuses - Pathogénèse : Entérotoxine => modification transport du glucose et perte de protéines par lésions épithéliales - Diagnostic : grande quantité dans produit alimentaire ou souche productrice de toxines dans les selles Infection de la peau et des tissus mous → Infections suppuratives - Intra-abdominales (abcès, cholécystite, abcès tubo-ovarien) - Infection cutanée ou des tissus mous localisées : (abcès moignon, abcès péri-rectaux, ulcère pied diabétique...) - Infection cutanée ou des tissus mous invasives (cellulite, fasciites, gangrène gazeuse) - Infection pulmonaire - Bactériémie → Forme particulière : Gangrène de Fournier (cellulite nécrosante autour du scrotum)

C. difficile	
Facteur de risque	- Antibiotiques - Anti-cancéreux
Clinique	Diarrhée avec ou sans complication : - Colite pseudomembraneuse - Colon toxique - Perforation

Diagnostic	- Culture des selles - Tests rapides de type immuno-chromatographie (toxine et/ou antigène) - PCR
Traitement	- Stopper l'agent causal - Antibiotique actif sur le C. difficile (vancomycine, métronidazole) - Transplantation fécale

C. tetanii	
Réservoir	Ubiquitaire : beaucoup dans sol et selles d'animaux
Pathogénèse	Contamination par plaie
Pathologie	Tétanos : Spasme (neurotoxine) au moindre bruit/lumière - Trismus (visage) - Opisthotonos (dos)

Coxiella Burnetii	
Genre	Bactérie intracellulaire obligatoire
Réservoir	Zoonose (contamination humaine par bétails et aérosol) → Principalement les caprins, ovins, bovins : infection placentaire (avortement) et infection des déjections et le lait
Pathologie	40% symptomatiques : Fièvre Q : → 2% - 1,8% Fièvre Q aiguë : Fièvre, pneumonie atypique (Toux sèche et non productive, ne répondant pas au β-lactame et infiltrat radiologique), hépatite granulomateuse (peut parfois se chroniciser) - 0,2% Fièvre Q chronique → infection endovasculaire (FR : anévrisme, valvulopathie, prothèse vasculaire ou immunosuppression) - Avortement/ Accouchement prématuré
Diagnostic	- Culture → BSL 3 - Sérologie : Phase naturelle (fièvre chronique) ou phase in vitro (fièvre aiguë) : ELISA - PCR (gold standard) → Excellente approche diagnostique
Facteur de virulence	- Adaptation aux macrophages : survie en milieu acide - Mauvaise activité des antibiotiques en milieu acide
Traitement	- Macrolides (clarithromycine, erythromycine, azithromycine) - Quinolone (levofloxacin) - Tétracycline (doxycycline) - Hydroxychloroquine (permet l'alcalinisation du lysosome → Meilleure action des antibiotiques)

Cryptococcus	
Genre	Mycose
Forme	Dimorphique
Espèce	C. neoformans
Morphologie	- Capsule (mucopolysaccharide) - Croissance par bourgeonnement - Production d'urée
Facteur de virulence	- Capsule - Enzyme phénoloxidase
Clinique	- Infection pulmonaire primaire (souvent asymptomatique) - Nodule pulmonaire - Méningite - Lésion de l'os et de la peau
Diagnostic (laboratoire)	- Examen direct → examen à l'encre de chine - Culture : Croissance en 2-3 jours - Sérologie : examen de choix (très sensible et rapide) → Détection d'antigènes polysaccharidiques capsulaires dans le LCR et le sérum

Dengue	
Genre	Virus émergent
Famille	Flavivirus
Capside	Icosahédrale
Enveloppe	Oui
Génome	RNA ss +
Localisation	Asie du sud et Amérique du sud
Transmission	Zoonose Vecteur : Aedes aegypti

Pathologie	Aigue (3-14 j) - Fièvre incapacitante - Eruption cutanée - Céphalée intense - Douleur rétro-orbitaire, musculaire, articulaire Complication : Potentiellement mortelle - Fièvre - Douleurs abdominales - Vomissement - Hémorragie
Traitement	PAS de traitement
Diagnostic	- Sérologie - Culture → Rarement effectuée - Test de détection direct (antigène ou acide nucléique)
Autre	Virus très proche du Chikungunya

Ebola	
Genre	Virus émergent
Famille	Filovirus
Capside	Hélicoïdale
Enveloppe	Oui
Génome	Simple brin à polarité négative
Transmission	Zoonose - Réservoir : chauve-souris frugivores - Transmission : direct ou par hôte intermédiaire (homme ou singes)
Pathogénèse	- Infecte et induit la nécrose de nombreux types cellulaires (hépatocytes, cellules endothéliales...) - Tempête de cytokines (coagulation intravasculaire disséminée, hémorragies...) - Apoptose des CPA et des lymphocytes : prévient la réponse immune
Clinique	- Fièvre hémorragique (tardif) → Létalité : 25 – 90% - Sy grippal - Rash - Gastro-intestinal
Épidémiologie	- Zoonose avec amplification interhumaine - Épidémies à haute mortalité en Afrique équatoriale => régions rurales, souvent près des grottes ou de mines

Encéphalite à tique	
Autre nom	Méningo-encéphalite verno-estivale
Genre	Virus émergent
Famille	Flavivirus
Localisation	Europe
Transmission	Zoonose - Vecteur : Tique
Pathologie	Aigue : 7-14j - Asymptomatique ou allure grippal Complication : → Atteinte du SNC dans 5 – 15% des cas - Céphalée - Vertiges - Sensibilité excessive à la lumière - Trouble de la concentration - Trouble de la marche Mortalité dans 1% des cas
Traitement	PAS de traitement
Vaccin	Efficace
Diagnostic	- Sérologie - Culture → Rarement effectuée - Test de détection direct (antigène ou acide nucléique)

Escherichia coli	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Catalase	Positif

Oxydase	Négatif
Lactase	Positif
Milieu	Anaérobe facultatif
Famille	Entérobactérie
Habitat	Exogène (sol, eau, végétaux) Endogène (flore digestive)
Facteur de virulence	Pilis et fimbriae Endotoxine (LPS) Exotoxine - Stx1, Stx2 (toxine Shiga) - LT I, LT II (détruite à la chaleur) - STa, STb - Hémolysine
Pathologie	Infection urinaire - Facteur de virulence : adhésine (pili, fimbriae), adhésion aux cellules vaginales uroépithéliales - Défense de l'hôte : Flux, osmolarité pH urinaire et urée - Facteur de risque : Grossesse, diabétique, malformation (reflux), lithiase, obstruction, cathéters - Invasion : voie ascendante et voie hématogène (rare) Infection gastro-intestinale - Entérotoxigénique (ETEC) : <i>diarrhée du voyageur</i> → Aqueuse (LT I et LT II (AMPc), STa et STb (GMPc)) - Entérohémorragique (EHEC/STEC avec la toxine Shiga) : (<i>bœuf mal cuit, lait non pasteurisé, jus de fruits, légumes crus...</i>) colites hémorragiques avec des diarrhées sanglantes, 5-10% enfants de < 10 ans -> syndrome urémique hémolytique - Entéroinvasif (EIEC) -> inflammatoire - Entéropatogénique (EPEC) -> aqueux - Entéroagréatif (EAEC) -> aqueux Bactériémie - Primaire ou secondaire (infection urinaire, pneumonie, intra-abdominal) - Manifestation : Fièvre, frisson, hypothermie, hyperventilation, altération de la conscience, hypotension, anurie, lésions cutanées => choc - Mortalité 5-50% en fonction de la sévérité du tableau Méningite néonatale (E. coli : 75%) - Souvent antigène capsulaire K1

Fièvre jaune	
Genre	Virus émergent
Famille	Flavivirus → Virus de l'amaril
Capside	Icosahédrale
Enveloppe	Oui
Génome	RNA ss +
Localisation	Afrique
Transmission	Zoonose - Vecteur : Aedes aegypti - Amplificateur : singe
Pathologie	Aigue (3-6j) - Fièvre - Douleurs musculaires - Céphalée - Frisson - Anorexie Complication → 3-4j après aigue - Ictère - Hémorragie => sang dans les vomissures → Correspond à la phase toxique : 50% de mortalité après 10-14j
Traitement	PAS de traitement
Vaccin	Efficace contrairement à la dengue
Diagnostic	- Sérologie - Culture → Rarement effectuée - Test de détection direct (antigène ou acide nucléique)

Fusobacterium	
Genre	Bacille

Gram	Négatif
Milieu	Anaérobe Tolérance à l'oxygène (catalase, superoxydase, dismutase)
Forme	Fusifforme
Espèce	- F. necrophorum => plus trappus - F. nucleatum => en aiguille de pin
Pathologie	Angine de Plaut-Vincent (necrophorum) - Infection du cou - Avec ou sans thrombophébite septique - Bactériémie Atteinte pleuro-pulmonaire Abcès cérébral (flore mixte à départ oro-pharyngé)

Hantavirus	
Genre	Virus émergent → Enveloppé
Famille	Bunyavirus
Transmission	Zoonose → Rongeur (mulot, campagnol, souris, rat)
Type de génome	ARN, simple brin
Pathologie	- Fièvre hémorragique - Syndrome rénal - Syndrome pulmonaire → Dégâts des capillaires Choc et complication cardiaque : Mortels
Diagnostic	- Sérologie - Détection directe des antigènes - RT-PCR - Isolation du virus

Influenza	
Genre	Virus
Génome	RNA simple brin de polarité négative
Famille	Orthomyxoviridae
Genre	A. Large répartition d'espèces → principale cause d'épidémie B. Seulement humaine → cause mineure d'épidémie C. <i>Chez l'homme et le porc → uniquement en chine</i>
Particules codées	Codant pour : - Polymérase virale (PB) - Hémagglutinine (HA) - Nucléoprotéine (NP) - Neuraminidase (NA) - Canal à proton (M) - Protéine multifonctionnelle : importance dans l'immunité (NS)
Cycle de réplication	- Phase n°1 : Premier contact → liaison hémagglutinine avec un récepteur cellulaire sialyl-lactose - Phase n°2 : Entrée dans la cellule, acidification, fusion des membranes - Phase n°3 : Sortie → Neuraminidase coupe la liaison hémagglutinine – sialyl-lactose (2,6)
Evolution	- Drift génétique : mutation ponctuelle en particulier sur les épitopes reconnus par le système immunitaire (voie d'échappement) - Shift génétique : acquisition 'un antigène
Pathogénèse	- Réplication dans l'épithélium respiratoire - Effet cytopathogène (vacuolisation des cellules ciliées, perte des cils et desquamation) - Mitose et réépithélialisation - Surinfection bactérienne
Réponse immunitaire	Innée → IFN α et IL-6 Acquise - Humoral : anti HA et NA - Cellulaire : anti HA, M, PB, NP
Particularité	Réassortant : particule intermédiaire avec les caractéristiques de deux lignées
Clinique	Infection à allure grippale - Fièvre - Symptômes généraux : myalgies, arthralgies, céphalée - Symptôme respiratoire : toux, angine, rhume (rhinite, enrrouement, pneumonie) → Risque de morbidité et de mortalité dans les groupes à risque : - Enfant < 1an - Personnes âgées

	- Maladie chronique : (cardiovasculaire, pulmonaire, syndrome métabolique, sous traitement chronique d'aspirine)
Diagnostic	- Clinique : importance uniquement lors d'épidémie - Sérologie (rétrospectif) - Culture → hémagglutination - Tests rapides → Détection d'antigène - PCR → Méthode de référence
Vaccin	- Infecter des œufs embryonnés - Récolte du liquide allantoïdien - Purification - Inactivation - Séparation de NA et HA - Ajout d'un adjuvant → Efficacité de 80% chez les personnes en bonne santé (40-50% chez les vieux)
Traitement	Bloqueur de la neuraminidase : - Raccourcissement de la grippe selon la rapidité du traitement - Prévention

Lactobacillus	
Genre	Bacille
Gram	Positif
Milieu	Anaérobe
Culture	Contaminant fréquent dans les cultures urinaires mais <u>ne fait aucune infection urinaire</u> (pas de croissance)
Particularité	Produit un agent antibactérien garant de l'acidité vaginale => réduit les populations résidentes d'autres bactéries (streptocoques, entérocoques, entérobactéries=
Pathologie	Infections génitales Endocardites

Legionella pneumophila	
Genre	Bactérie intracellulaire facultative
Transmission	Réservoir : Eau (avec ou sans amide (trophozoïte ou kystique)) PAS de transmission interhumaine
Particularité	Croissance dans les amibes : terrain d'entraînement pour survivre contre les effecteurs microbicides des amibes/macrophages
Milieu	Gélose au charbon (fer + cystéine)
Diagnostic	- Culture : 2-5 jours sur BCYE (gélose à charbon) → Sensibilité 80-90% - Antigène dans l'urine : sérotype n°1 (technique aussi disponible pour le pneumocoque) → Sensibilité 80% - PCR (gold standard) du gène mip et 16S rRNA → Sensibilité et spécificité excellente : ne nécessite pas la réponse de l'hôte et n'est pas influencé par l'antibiothérapie ; détecte aussi intracellulaires obligatoires ; résultats < 24h - <i>Immunofluorescence</i> → Sensibilité 50-70% - <i>Sérologie</i> : Sensibilité modeste et diagnostic retardé
Pathologie	Pneumonie atypique - Toux sèche et non productive - Ne réponds pas au β-lactame - Infiltrat radiologique
Traitement	- Macrolides (clarithromycine, erythromycine, azithromycine) - Quinolone (levofloxacin) - Tetracycline (doxycycline)

Listeria	
Genre	Bacille
Gram	Positif
Colonie	Petite Grise Régulière
Catalase	Positif
Particularité	Pas de spore Petite taille Mobile
Milieu	Aérobe facultatif ; 37° gélose au sang
Hémolyse	Variable (en fonction de la présence d'autres pathogènes)
Espèce	Pathogène

	- L. monocyclogenes (13 sérovars : 4b, 1-2a, 1-2b...) - L. ivanovii (uniquement les animaux) Non pathogène - L. innocua - L. seeligeri
Facteur de virulence	- Internaline (InlA et InlB) -> traverse la barrière intestinale - Listeriolysine (LLO) -> survie intracellulaire - Actine (ActA) -> mobilité intracellulaire ; passer d'une cellule à l'autre
Facteur de résistance	- Température : 0,5-45°C - pH : 4,7-9,2 - Concentration de sel : < 10%
Source de contamination	Aliment cru (fromage au lait cru, viande fumée et poisson fumé)
Pathologie	- Gastroentérite - Bactériémie avec/sans atteinte focale - Infection du SNC (méningite ou méningo-encéphalite) - Infection du fœtus → Fausse couche - Infection du nouveau-né → sepsis ou méningite néonatale → Mortalité : 30%
Personnes à risque	Patients à défenses immunologiques réduites (personnes âgées, greffés) Femmes enceintes et nouveaux-nés
Diagnostic	- PCR spécifique - Hémoculture (Camp-test) - Culture de LCR - Examen direct

Moraxella	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Milieu	Aérobe
Fermentation	Négatif : non fermentatif
Espèce	- M. catarrhalis
Pathologie	Infection respiratoire et ORL - Bronchite - Bronchopneumonie - Sinusite - Otite
Traitement	- Pénicilline + inhibiteurs de beta lactamases - Céphalosporine - Macrolides

Mycobactérie	
Genre	Bacille
Milieu	Aérobe
Forme	Non sporulé
Paroi	Riche en lipides (acides mycoliques): - Résistance à la décontamination - Acido-résistant : - o Coloration en rose, le reste en bleu - o Tubage gastrique possible pour culture
Gram	Non coloré
Ordre	Actinomycetales
Identification	PCR et/ou MALDI-TOF
Espèce	- Tuberculosis - Lepae - Non tuberculous mycobacteria (MOTT)
Particularité	- Ziehl +, auramine + - Croissance lente (> 3 jours) => fast-growing - Croissante très lente (3-8 semaines) => slow growing - Chromogénique (M. kansasii) ou non (M. avium)

Lèpre (M. leprae)	
Type de pathogène	Obligatoire
Incubation	Longue → 5 ans

Type de maladie (= fct génétiques et degré d'immunité de l'hôte)	<u>Tuberculoïde</u>	<u>Lépromateuse</u> => contagiosité élevée
	Forte réponse immunitaire	Réaction immunitaire peu importante
	Peu de bacilles	Très nombreux bacilles
	Tubercules qui infiltreront la peau	Atteinte peau + nn. Périphériques => neuropathie => plaies inaperçues => surinfection => amputation ; + s'associe souvent à des décolorations de la peau causant des lésions planes (macules)
Diagnostic	- Culture => pas possible en dehors des animaux (seulement tatoo) - PCR → Utilisé pour savoir s'il y a une résistance à la rifampicine et pour détecter le M. Lepae dans les neufs biopsies - Histologie	
Prévalence	- Brésil, Inde, qq pays d'Afrique subsaharienne - Endémique mais moins prévalent : Amérique centrale + du Sud, Afrique, Asie du Sud-Est	

Tuberculose (M.tuberculosis)	
Type de pathogène	- Humain - Animal
Espèce	- M. tuberculosis - M. bovis -> vaccin BCG - M. africanum
Croissance	Très lente
Milieu	Aérobie
Gram	Indéterminé → Coloration difficile
Particularité membranaire	- Epaisse - Perméable - BAAR → Car contient : lipoarabinomannane, arabinoglactane, acide mycolique
Facteurs de virulence	- Système de sécrétion qui dérive d'un système conjugal = sécrétions de protéines codées dans une partie de génome que l'on ne retrouve pas chez la souche vaccinale : - o ESAT6 => utilisée comme ag dans ELISpot - o CFP10 - Phospholipase C - Mycosins (protéases)
Diagnostic	Microscopie - Ziehl - Auramine-rhodamine Culture - Classique (2-6 semaines) - Bouillon/ fluo (1-3 semaines) → Confirmation avec antibiogramme PCR → 1-3 jours ; difficile d'extraire ADN à cause des acides mycoliques - Toujours à faire si BAAR + ; si elle est négative => PCR pan-mycobactéries + séquençage pour trouver MOTT. Test de Mantoux - Manque de spécificité en cas de vaccination Elispot = présence de lymphocytes sensibilisés → On fait 2 PCR + 1 culture
Pathologie	Dissémination lymphatique puis hémotogène - Phase n°1 : complexe de Ghon (primaire) - Phase n°2 : lésion granulomateuse caséeuse - Phase n°3 : dissémination (ex : tuberculose miliaire) Localisation : poumon, ganglion, organe génital, voie urinaire et colonne vertébrale Chronique : mal de Pott (spondylodiscite)
Génome	- Nombreux gènes avec prolines et glutamines => variation antigénique importante => échappement à la réponse immunitaire - PE/PEE => clumping = adhésion entre mycobactéries => cordes - PE => adhésine (liaison fibronectine) - Enzymes protégeant contre stress oxydatif des macrophages : - o SodA => transformation superoxyde en O2 et H2O2 - o KatG = important pour la virulence (catalase peroxydase + peroxy-nitritase) + pour thérapeutique (activation isoniazide)
Traitement	1 ^{er} ligne : - Rifampicine - Isoniazide

	- Ethambutol - Streptomycine 2^e ligne = pour utiliser les souches résistantes à un ou plusieurs antituberculeux
--	--

Mycobactérie non tuberculeuse (MOTT)	
Type de pathogène	- Opportuniste - Environnemental
Réservoir	Ubiquitaire
Classification	- Vitesse de croissance - Pigmentation (chromogène)
Croissance	Rapide ou lente → Dépend des espèces (> 100)
Espèce	A croissance lente (10 à 30 jours) : - <i>M. avium</i> => « Wasting syndrome » = diarrhées et perte de poids chez patients avec SIDA et < 100 CD4 => hémoculture spécifique - <i>M. genavense</i> => infection disséminée chez patient avec SIDA avancé, fastidieuse (> 6 semaines d'incubation) - <i>M. kansasii</i> => pathogénicité varie en fonction du sous-type ✓ 1 => toujours pathogène (infections pulmonaires) ✓ 2 => chez personnes immunosupprimées (VIH+) ✓ 3 => colonisant respiratoire chez BPCO - <i>M. intracellulare</i> - <i>M. malmoense</i> - <i>M. xenopi</i> - <i>M. haemophilum</i> => infections cutanées et ganglionnaires - <i>M. marinum</i> => infections cutanées (poissons) - <i>M. scrofulaceum</i> => infections ganglionnaires A croissance rapide (3-5 jours) : - <i>M. gordonae</i> => contaminant - <i>M. chelonae</i> => possible pathogène opportuniste (surtout cutané) - <i>M. abscessus</i> => possible pathogène opportuniste (surtout cutané) - <i>M. fortuitum</i> => parfois retrouvé en situation contaminant ou pathogène d'infection cutanée Chez patients avec BPCO par ex ; infection sévère + rendent compliquée interprétation BAAR + sur expectoration => toujours faire PCR tuberculose puis PCR pan-mycobactéries et séquençage

Mycoplasma pneumoniae	
Genre	Bactérie intracellulaire
Transmission	Interhumaine → Surtout chez les enfants, automne
Particularité	Ne possède pas de peptidoglycan => paroi plus fragile, peut s'invaginer
Pathologie	- Etat grippal, bronchite : 90% - Pneumonie atypique : 10% (Toux sèche et non productive, ne répondant pas au β-lactame et infiltrat radiologique) => bénin ; 33% expectorations - Complication rare : rash, otalgie, conjonctivite, péricardite, anémie hémolytique, arthrite Guillain-Barré
Diagnostic	- Culture : 10-15 jours, longue et difficile avec une sensibilité faible - Sérologie : ELISA mais prend trop de temps - Agglutinines froides : Sérum et groupe O à 4°C → suggestion mais pas confirmation du diagnostic - PCR (gold standard)
Traitement	- Macrolides (clarithromycine, erythromycine, azithromycine) - Quinolone (levofloxacin) - Tetracycline (doxycycline)

Neisseria	
Genre	Coque
Gram	Négatif
Oxydase	Positif
Catalase	Positif
Milieu	Aérobie
Mobilité	Immobile
Forme	Diplocoque → Grain de café
Capsule	Positif : encapsulé
Colonie	- Mucoïde - Fastidieux
Espèce	10 espèces dont 2 pathogènes pour l'humain : - <i>N. meningitidis</i>

	- N. gonorrhoeae
--	------------------

N. meningitidis	
Particularité	Production d'acide à partir de glucose et de maltose
Sérotypes	→ Basé sur les protéines membranaires et les sucres du LOS - 13 sérogroupes : A, B, C, X, Y, W₁₃₅ - A : un seul sérotype - B et C : multiples sérotypes Typage : sérogroupes, sérotypes, sous-types
Pathogénèse	- Capsule polysaccharidique - Absence d'anticorps anti-sérogroupes et anti-sérotypes spécifiques - Toxicité du LOS
Facteur de susceptibilité de l'hôte	- < 1 an : anticorps maternels disparaissent - 15-19 ans => pic d'infections épidémiques de convivialité - Déficience en complément
Epidémiologie	- Endémique dans le monde entier, surtout Afrique - Transmission : Gouttelettes entre contacts proches - Portage : uniquement par l'homme, extrêmement variable (1-40%), temporaire
Pathologie	Méningite (70%) - ± méningococcémie (40%) - Céphalées, signes méningés, fièvre élevée - Mortalité (10% -> 80%) Méningococcémie (bactériémie) 10-20% - Formation de thrombus dans les vaisseaux sanguins -> forme sévère = syndrome de Waterhouse-Friedrichsen (choc, coagulation intravasculaire disséminée, insuffisance surrénalienne) - Chronique : fièvre, éruption cutanée pétéchiale, arthrite Pharyngite (contact avec cas) Dissémination hématogène : endocardite, péricardite, arthrite, ostéomyélite, conjonctivite, péritonite
Diagnostic (laboratoire)	- Sang - LCR (examen direct, culture) - Détection directe d'antigène capsulaire soluble - PCR
Traitement	Antibiotique - Pénicilline - 2^{ème} choix : céphalosporine et chloramphénicol Prophylaxie - Ciprofloxacine - Rifampicine Vaccin => pour les groupes à risque → Pas pour le sérotype B (vaccin spécifique)

N. gonorrhoeae	
Facteur de virulence	- Pili (adhérence aux cellules de la muqueuse) - OMP protéine (PorB = survie intracellulaire et Opa = liaison aux cellules épithéliales) - Rmp, Tbp, Lbp (acquisition du fer) - LOS (endotoxine) - Immunoglobuline A1 protéase - Béta-lactamase
Pathogénèse	- Attachement/Pénétration/Invasion - LOS entraîne une réponse inflammatoire - Formation IgG3 mais absence d'immunité protectrice
Epidémiologie	Pathogène restreint à l'Homme ; pic = 20-30 ans Transmission - Contact sexuel - Naissance par voie basse Réservoir - Personne infectée asymptomatique (F > H) Risque : Après un contact - Femme : 50% - Homme : 20%
Pathologie	Homme : urétrite, dysurie, sécrétion purulente, bactériémie Femme : cervicite, sécrétion vaginale, dysurie, douleurs abdominales, extension annexes (10-20% → salpingite et abcès tubo-ovarien), bactériémie -> lésion cutanée et articulaire Nouveau-nés : conjonctivite purulente

Diagnostic (laboratoire)	<i>Examen direct</i> Culture : - Milieu sélectif (Thayer-Martin) - Très sensible au froid et à la dessiccation - Sécrétion urètre, endocervix, , pharynx, (et hémoculture si suspicion de bactériémie) PCR (couplée à recherche de Chlamydia)
Traitement → Avec <i>C. trachomatis</i>	- Céphalosporine 3^e (ceftriaxone) - Fluoroquinolone

Papovaviridae	
Genre	Virus « oncogène »
Morphologie	Capside Icosahédrale, nue, DNA ds circulaire
Principe	Inactive les gènes suppresseurs de tumeurs
Type	- Polyomavirus - Papillomavirus

Papillomavirus	
Genre	Papovaviridae
Pathologie	Lésions bénignes : - Verrues vulgaires (type 1, 2 et 4) - Papillome (type 6 et 11) Lésions malignes - Cancer épidermoïde (génito-anaux et ORL → type 16 et 18) → Latence : 15-20 ans >100 génotypes
Virologie	Codent : → Pour 7 ORF précoces - E₁ et E₂ : maintenance du génome épisomal - E₆ et E₇ : Oncogène → Suppresseurs de tumeurs : respectivement de p53 et Rb : Attention : est nécessaire mais pas suffisant pour causer un cancer, lésions supplémentaires obligatoires → Pour 2 ORF tardives - L₁ et L₂ : protéines de la capsides
Dépistage	Par un frottis de Papanicolaou
Clinique	Evolution pendant des dizaines d'années => niveaux croissants de dysplasie jusqu'à cancers invasif au-delà de l'épithélium
Prévention	Vaccin : - Développé il y a quelques années - Très efficace

Picornavirus	
Genre	Virus
Génome	- Petit (30nm) - ARN (8'000 pb) - Simple brin à polarité positive
Sérotype	Plusieurs sérotypes : - Entérovirus (poliovirus, coxsackie A et B, echovirus) => PAS DE GASTRO-ENTERITE - Rhinovirus (> 100)
Capside	Capside icosahédrale, nus, résistant à la chaleur, aux détergents et à l'acide (sauf les rhinovirus) VP1 – 3 = capside : VP4 à l'intérieur de la capside
Mécanisme d'entrée	- Liaison aux récepteurs - Changement de conformation de la capside : perd VP4 et expose VP1 - Injection de l'ARN viral dans la cellule grâce à VP1
Épidémiologie	Féco-orale (et parfois : contact direct, eau ou aliments souillés, voie respiratoire) SAUF rhinovirus → Souvent des épidémies saisonnières (l'été) Rhinovirus : transmission par contact (doigt-nez) ; épidémies surtout à l'entre-saison (dès la rentrée des classes) ; morbidité faible en % mais élevée en nombre absolu parce que fq +++
Pathogénèse	Lyse les cellules des tissus infectés → Dissémination hématogène Poliovirus : - Site de réplication : tissu lymphoïde associé à l'oropharynx ou l'intestin - Virémie transitoire - Infection SNC (tropisme des récepteurs CD155) → Réplication dans la matière grise, en particulier des motoneurons de la corne antérieure de la moelle et du tronc Rhinovirus : rares foyers de cellules infectées dans la muqueuse ; inflammation inutile (n'augmente

	pas l'excrétion de virus)
Virologie	Rhinovirus : voies respiratoires sup ; T° optimale de réplication : 30-33°C => facilement inactivable par UV, chaleur, désinfectants ; neutralisables par des ac spécifiques ou ICAM-1 soluble
Défense de l'hôte	Anticorps neutralisant → Donc vaccin développé relativement efficace → Si absence d'anticorps : Chronicité !
Présentation clinique	Différents syndromes : - Etats fébriles sans foyer - Infections des voies respiratoires supérieures (rhinovirus) - Méningites aseptiques => spontanément bénigne, ttt symptomatique - Poliomyélite Poliovirus : (peut être biphasique avec méningite dans un 2 ^e temps) - Asymptomatique (90%) - Poliomyélite abortive : Etat fébrile non spécifique (5%) - Poliomyélite non paralytique ou méningite aseptique (1-2%) - Poliomyélite paralytique (0,1 à 2%) → Paralysie flasque aigue de répartition non systématique (car lyse des motoneurones : 3-4jours) - Syndrome post polio Cosackievirus : syndrome pied-main-bouche (pédiatrie) Enterovirus species D : manifestations respiratoires (basses, souvent sévères) Rhinovirus : - Irritation et tuméfaction de l'ensemble de la muqueuse rhinopharyngée - Douleurs, obstruction nasale, des orifices des sinus et des trompes d'Eustache => anosmie, surdité relative - Rhumes mais aussi infections plus sévères (états grippaux) - Complications suppurées : otite, sinusite bactérienne - Exacerbations de BPCO et asthme (cause très fréquente)
Diagnostic	- PCR : Technique de référence ! De plus il existe un test PCR rapide (GenXpert) - Culture : permet d'obtenir des souches de virus pour des études détaillées - Sérologie : Trop de sérotypes : uniquement utilisé pour des raisons épidémiologiques et pour des résultats post-vaccinales Lieu des prélèvements : Salive, LCR, selles (pendant plusieurs semaines)
Vaccin	Poliovirus : - Vaccin atténué : réplication dans le tube digestif mais pas le SNC → Immunité mucoale et excrétion : peut y avoir des souches virulentes => vaccine les contacts Vaccin inactivé : Pas d'immunité mucoale, 3 infections protègent à 99%

Critères différentiels entre méningites bactériennes et virales :

Etiologie	Leucocytes/mm ³	Differentielle (majorité)	Glucose ratio(mmol)	Protéines (mg/l)
Virale	50-1000	Mononucléaires lymphocytes	>2.5 (ratio >0.4)	<2000
Bactérienne (aiguë)	1000-5000 (100- >10'000!)	polynucléaires	<2.2 (ratio <0.4) conso par bactéries	1000-5000 inflammation par bactéries

- Durée totale de l'antibiothérapie raccourcie
- Durée totale de l'hospitalisation raccourcie
- Coûts diminués

Pneumocystis jirovecii	
Genre	Mycose
Forme	Filamenteux
Mode de transmission	Exogène → Porte d'entrée respiratoire (parfois transcutané)
Facteur de risque	- SIDA - Malnutrition - Immunodéficience
Pathologie	- Asymptomatique - Pneumonie interstitielle diffuse → Dyspnée, tachypnée, hypoxémie et infiltrat radiologique
Diagnostic (laboratoire)	- Examen direct (kyste contenant des spores et coloration avec argentation Giemsa ou IF) - Aucune culture - Sérologie inefficace
Traitement	- Trimethoprim – sulfamethoxazole - Pentamidine
Prophylaxie	Chez les personnes atteintes du SIDA : mesure d'isolement

Propionibacterium acnes	
Genre	Bacille
Gram	Positif
Milieu	Anaérobe
Culture	Hémoculture : souvent présent mais en tant que contaminant (se trouve sur la peau)
Pathologie	Acné Infection par cathéters / matériel prothétique - Prothèse ostéo-articulaire - Prothèse valvulaire - Cathéter intravasculaire - Shunt cérébrospinal
Traitement	Pour acné : - Clindamycine - Erythromycine

Pseudomonas	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Oxydase	Positif
Milieu	Aérobe
Mobilité	Mobile
Spore	Négatif : non sporulé
Fermentation	Négatif : non fermentatif
Colonie	Parfois (dépend du génome) : - Mucoïde → Si présence d'une capsule polysaccharidique - Pigmenté → Si présence pyocyanine, fluorescéine, pyorubine, pyomélanine
Espèce	200 espèces, 10 pathogènes pour l'Homme
Habitat	- Ubiquitaire - Environnement hospitalier
Portage	- Immunocompétent : Rare - Immunodéprimé : Peau (0-2%), gorge (0-7%), selles (3-24%)
Facteur de virulence	- Adhésine (pili=fimbriae) - Capsule polysaccharidique → Ancrage et inhibition de la phagocytose - Endotoxine (LPS) - Exotoxine A (Inhibition de la synthèse protéinique, immunosuppression, activité nécrosante) - Elastase (Protéase contre collagène, élastine, fibronectine, complément, IgA, IgG, protéase leucocytaire) et interférence avec la fonction ciliaire → nécrose tissulaire ; sous la dépendance du quorum sensing) - Cytotoxine - Phospholipase C - Système de sécrétion I → direct dans milieu extérieur - Système de sécrétion II → en deux étapes (passe pas espace périplasmique) - Système de sécrétion III → seringue (= assemblage de protéines) = injection directe des exotoxines de la bactérie à la cellule hôte = Exo-U, S, T, Y => désorganisation du cytosquelette => mort cellulaire
Facteur de résistance	- Résistance aux antibiotiques - Résistance à la chaleur (4-42°C)
Pathologie	Infection respiratoire - Hôtes : Maladie pulmonaire chronique (mucoviscidose : colonisation (souches mucoïdes) est associée à l'exacerbation et à la progression de la maladie ; % augmente avec l'âge => physiothérapie respiratoire, association d'antibiotiques, transplantation pulmonaire), défense immunitaire altérée et patient en soin intensif - Pathogenèse : inhalation ou bactériémie - Tableaux : trachéo-bronchite, broncho-pneumonie, pneumonie - Manifestation : Fièvre, frisson, dyspnée, toux, cyanose, altération de l'état de conscience, sepsis, choc septique - Mortalité : élevée Infection cutanée - Hôtes : Brûlés, immunodéficients... - Tableau clinique : Infection des plaies, brûlure, ecthyma gangrenosum, folliculite (épilation, acné, piscine, jacuzzi...), paronychie Bactériémie - Hôtes : Défense immunitaire altérée

	- Infection nosocomiale - Primaire ou secondaire (généralement) Endocardite → Peu fréquent - Endocardite sur valve native (70% tricuspide) - Foyer secondaire : embolie pulmonaire ou systémique (SNC, peau et rate) Otite - Otite externe du nageur - Otite maligne (diabétique âgé, enfant) : infection invasive → Os, cartilage, extension SCN => ttt agressif (chir + 6 semaines antibio) Kératinite - Facteurs prédisposants : abrasion, traumatisme, corticoïdes, brûlures, coma, soins intensifs - Antibiotique topique Endophtalmie - Facteurs prédisposants : chirurgie, traumatisme, ulcère bactérien, bactériémie - Antibiotique systémique ou topique Autre - Os, articulation et muscle - Infection urinaire - Infection SNC - Infection gastro-intestinale
Traitement	Monothérapie - Pénicilline à large spectre = <i>pipéracilline +/- tazo</i> - Céphalosporine 3^{ème} / 4^{ème} génération = <i>céfépime</i> - Carbapénème = <i>imipénème</i> - Fluoroquinolones = <i>Ciprofloxacine</i>

Rage	
Genre	Virus émergent
Famille	Rhabdovirus
Transmission	Zoonose : - Chien, renard, raton-laveur, blaireau, chauves-souris, ... → Par la salive (griffure et morsure)
Pathologie	Atteinte du système nerveux
Mesure de contrôle	- Contrôle des chiens errants - Vaccination des animaux - Quarantaine des animaux importé

Rotavirus	
Genre	Virus entérique
Génome	- ARN - Double brin - Segmenté
Capside	Capside symétrique, icosahédrale, non enveloppé
Sérotype	5 sérotypes
Epidémiologie	Surtout les enfants : problème pédiatrique → Assez sévère : tue 600'000 enfants/an (déshydratation) - Transmission féco-orale
Pathologie	Diarrhée durant 5 jours ATTENTION aux risques de déshydratation
Diagnostic	Antigène par test rapide d'immuno-chromatographie
Traitement	Symptomatique - anti-émétique - anti-diarrhéique - paracétamol → Si déshydratation (selon la durée des symptômes) : formule de réhydratation orale en forçant le transport intestinal du sodium par le mélange avec le glucose
Prévention	Mesure d'hygiène ! Vaccin : → Car importante mortalité : - Premier vaccin (1990) : effet indésirable → Intussusception après 20 jours : taux faible mais significatif (augmente le risque de 30x) - Vaccin actuel : absence du risque d'intussusception

Salmonella	
Genre	Bacille

Gram	Négatif
Catalase	Positif
Oxydase	Négatif
Lactase	Négatif → Mais fermentation du glucose
Milieu	Anaérobe facultatif
Mobilité	Mobile
Famille	Entérobactérie
Mode de transmission	- Animal-animal - Aliment contaminé (volaille, œuf, et produit laitier) - Voie féco-orale → Inoculum : 10 ⁶ -10 ⁸ bactéries
Facteur de virulence	Fimbriae Système de sécrétion de type III Pathogène intracellulaire (x dans les vacuoles des macrophages) Endotoxine (LPS) Exotoxine - Entérotoxine (similaire à LT et la toxine du choléra) - Cytotoxine
Pathologie	Entérite → La plus commune des salmonelloses - Nausée, vomissement, diarrhée non sanglante et non mucoïde - Fièvre, myalgie, douleur et crampe abdominal, céphalée - Durée : 2-10 jours - Portage dans les selles : 4-12 semaines ; > 1 an si S. typhi dans vésicule biliaire Fièvre typhoïde → Causé par S. Typhi ou S. Paratyphi - Incubation : 5-21 jours - Phase n°1 : Fièvre, malaise - Phase n°2 : Symptôme gastro-intestinaux - Phase n°3 : Bradycardie, éruption érythématomaculaire du tronc, Hépatosplénomégalie - Complication : Perforation, hémorragie, abcès (foie et rate) - Sans antibiotique : durée 4 semaines et mortalité 15% - Avec antibiotique : durée 3-5 jours et mortalité < 1% - Rechute : 10% Bactériémie → Causé par S. typhi, S. paratyphi, S. dublin, S. choleraesuis - Complication : Arthrite, ostéomyélite, artérite (endo-vasculite), endocardite (rare) - Surtout chez enfants en bas âge, personnes âgées, immunosupprimés (surtout VIH)

SARS	
Genre	Virus émergent
Famille	Nidovirus / Coronavirus
Type de génome	ARN, simple brin linéaire, positif
Particularité du virus	- 120-160 nm - Pléomorphique - Enveloppé
Pathologie	- Pneumonie : Forme grave et atypique - Gastroentérite

Shigella	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Catalase	Positif
Oxydase	Négatif
Lactase	Négatif
Milieu	Anaérobe facultatif
Mobilité	Immobile
Capsule	Négatif
Famille	Entérobactérie
Espèce	- S. dysenteriae - S. flexneri - S. boydii - S. sonnei
Mode de transmission	- Voie féco-orale

	→ Inoculum bas : 200 bactéries car croissance rapide : 10^7 - 10^9 /ml en 12h
Facteur de virulence	Système de sécrétion de type III: passage de cellule en cellule Endotoxine (LPS) Exotoxine (S. dysenteriae) - Entérotoxine (similaire EHEC : toxine de Shiga) → Syndrome urémique-hémolytique
Pathologie	Gastro-entérite - Incubation : 1-3 jours - Excrétion fécale pendant 1-4 semaines - Fièvre, douleur abdominale, diarrhée profuse (aqueuse puis sanglante et purulente) - Portage : faible - Traitement antibiotique recommandé Bactériémie - Rare

Staphylocoque	
Genre	Coccis
Gram	Positif
Colonies	En grappe
Catalase	Positif
Milieu	Aérobe
→ Attention : (≠Coccis gram positif avec catalase positif)	- Kocuria - Micrococcus - Kytococcus - Alloiococcus otidis
Espèce	- S. epidermidis - S. saprophyticus - S. lugdunensis - S. hemolyticus - S. aureus

Staphylocoque epidermidis	
Coagulase	Négative
Pathologie	Infection - Cathéters - Shunt - Matériel prosthétique - Dialyse péritonéale - Corps étranger Bactériémie Endocardite Plaie chirurgicale

Staphylocoque saprophyticus	
Coagulase	Négative
Pathologie	Infection urinaire (8%)

Staphylocoque lugdunensis	
Coagulase	Négative
Pathologie	Arthrite Bactériémie Endocardite
Virulence clairement > aux autres S coagulase nég	Infection urinaire

Staphylocoque hemolyticus	
Coagulase	Négative
Pathologie	Bactériémie Infection des os et des articulations Endocardite Infection urinaire Infection des plaies

Staphylocoque aureus	
Coagulase	Positive

Protéine A	Positive
Facteur de virulence	Composants structurels (cytotoxine) - Capsule (inhibition de la phagocytose et du chimiotactisme, adhérence améliorée aux corps étranger) - Peptidoglycan (production pyogène et attraction des leucocytes) - Acide téichoïque (liaison à la fibronectine) - Protéine A (inhibe l'opsonisation) Toxine - Leucocidine - Autre toxine ayant pour cible les fibroblastes, les macrophages, les plaquettes et les érythrocytes - Toxine exfoliative (métalloprotéine contre la desmogléine) - Entérotoxine - TSST (Toxine du choc toxique → Superantigène) Enzyme - Coagulase - Catalase - Fibrinolysine - Hyaluronidase, lipase, nucléase - Pénicillinase (résistance aux antibiotiques)
Pathologie	Infection pyogène - Cutanée (abcès, furoncle, cellulite, plaie chirurgicale) - Ostéomyélite - Cellulite orbitaire - Abscess cérébral - Pneumonie - Mastite - Thrombophlébite septique - Méningite - Infection urinaire - Endocardite Infection toxique - Exfoliation (impétigo bulleux, exfoliation locale) => exfoliatines - Staphylocoque skin scaled syndrom => superantigènes - Toxic shock syndrom => superantigènes - Intoxication alimentaire => enterotoxine

Stenotrophomonas	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Milieu	Aérobe
Fermentation	Négatif : non fermentatif
Espèce	S. maltophilia
Pathologie	Hôtes : déficience immunitaire, hospitalisation - Pneumonie - Infection des plaies - Infection urinaire - Bactériémie - Epidémies hospitalières
Traitement	Sulfamethoxazole Trimethoprim Ceftazidime Chloramphénicol (Résistance à de multiples antibiotiques)

Streptocoque	
Genre	Coccis
Gram	Positif
Colonies	En chaîne
Catalase	Négatif
Milieu	Anaérobe facultatif
Particularité génique	G+C : 34-46%
Groupe	α-hémolytique / viridans - S. mitis (mitis, oralis, pneumoniae) - S. anginosus (anginosus, intermedius, constellatus)

	- S. mutans - S. salivarius - S. bovis (gallolyticus) β-hémolytique / pyogène - S. pyogène (A) - S. agalactiae (B) - S. dyslactiae (C) - S. equi (C) - S. canis - S. bovis (aussi α-hémolytique) (D)
--	--

Streptocoque gallolyticus	
Groupe	α-hémolytique
Pathologie	Endocardite Bactériémie Associé au cancer du colon (48%)

Streptocoque pneumoniae	
Groupe	α-hémolytique
Particularité distinctive	Sensible à l'optochine
Facteur de virulence	Encapsulé

Streptocoque agalactiae	
Groupe	β-hémolytique - B
Pathologie	Nouveau né - Pneumonie néonatale - Méningite néonatale - Sepsis néonatale Femme enceinte - Infection disséminée Adulte - Infection osseuse/articulaire - Bactériémie - Pneumonie - Dermo-hyodermite

Streptocoque pyogène	
Groupe	β-hémolytique - A
Pathologie	Atteinte suppurante - Pharyngite (angine) - Impétigo - Dermo-hyodermite - Cellulite - Fasciite nécrosante - Scarlatine Atteinte non suppurante - Rhumatisme articulaire aigu (arthralgie, arthrite, pancardite, inflammation sous-cutanée => nodules) - Glomérulonéphrite aiguë (Atteinte glomérulaire => hématurie, protéinurie, œdème des membres inférieurs) Atteinte toxique - Eruption cutanée (scarlatine) - Streptocoque toxic shock syndrom
Facteur de virulence	Antiphagocytaire - Protéine M Adhésine - Protéine M - Fibronectine-binding-protein (fibrinogène) - Acide téichoïque - Capsule (acide hyaluronique) Internalisation/ Invasion - Protéine M - Protéine F1 Dissémination dans les tissus - Hyaluronidase

	- Streptokinase - Spe B (protéase) - DNAase Toxine systémique - Streptolysine (O => ASLO, et S) - Superantigène
--	--

Trypheryma whipplei	
Genre	Bacille
Gram	Positif
Groupe	Actinobactérie
Coloration	- PAS positif - Ziehl négatif
Milieu	- Résistant à la décontamination (glutaraldéhyde) - Temps de génération très lent (18 jours) - Milieu cellulaire (sinon manque des choses)
Génome	Très petit (< 1 moi pb) => manque : - Voies de biosynthèse de 16 aa différents - Enzymes composant le cycle tricarboxylique - Glutarédoxine et Thiorédoxine ⇒ Largement dépendant pour les nutriments de la cellule hôte ou d'autres micro-organismes - Protéines dans imbriquées dans la membrane externe extrêmement variables => degré élevée d'échappement au SI - Dihydrofolate réductase => naturellement résistante au trimethoprim qui agit dessus
Pathologie	Primo infection : - Non prédisposé => élimination progressive => guérison - Prédisposé (génétique) => atteintes focales isolées => Maladie de Whipple classique (chronique)
Pathogénèse	Défaut de l'immunité cellulaire (Th1) => baisse réponse INFg des CD4
Tableau clinique	Primo-infection (fréquente) : - Asymptomatique - Gastro-entérite - Infection du tractus respiratoire - Syndrome grippal - Bactériémie Maladie de Whipple classique : - Diarrhée - Perte de poids - Arthralgie - Syndrome de malabsorption : hypoalbuminémie et anémie + déficit en vitamines et Ca²⁺ - Atteintes isolées (ex : Endocardite) : ✓ Lentement progressive ✓ Afébril ✓ Insuffisance cardiaque ✓ Grandes végétations => accident embolique ✓ <u>DD d'endocardites à hémocultures négatives :</u> - Coxiella - Bartonella - Streptocoque déficient - Ttt préalable par antibiotique - Endocardite fongique - Atteinte duodénale => macrophages spumeux dans la lamina propria (très bien colorés par PAS) => 5 biopsies - Douleurs abdominales - Fièvre - Atteinte neurologique => mémoire, confusion, apathie, myclonies, démence... - Lésions cutanées
Mode de transmission	- Feco-orale (égoutiers en Autriche et en France, enfants au Sénégal) - Salive ? Aérosols par toux ?
Diagnostic	- Anémie /Malabsorption /Inflammation chronique (hypoCa⁺⁺, hypoalbuminémie, carence vitamines) - Hyperleucocytose, thrombopénie ou thrombocytose, CRP et VS augmentés - Histologie => 5 biopsies (duodénum, peau pigmentée, valve du cœur, ganglion lymphatique, cérébrale, colon, ostéoarticulaire (liquide synovial/ LRC)) pour augmenter la sensibilité => immunohistochimie + PAS (pas utile précocément) - PCR => sur biopsie, liquides normalement stériles, sang (EDTA, si endocardite) + dépistage

	(salive + selles = chez tout patient suspect) — Sérologie/culture
Traitement	Classique recommandé = doxycycline + hydrochloroquine Susceptibilité in vitro (pas tous in vivo + ttt > 18 mois) - Doxycycline - Rifampicine - Sulfaméthoxazole - Pénicilline - Aminoglycosides

Vibrio	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Oxydase	Positif
Milieu	Anaérobe facultatif
Mobilité	Mobile
Forme	Courbé
Espèce	76 espèces - V. cholerae (140 sérogroupes ; 2 (O1 et O139) sont producteurs de la toxine du choléra) - V. parahaemolyticus (13) - V. vulnificus (7)
Mode de transmission	- V. cholerae → eau et aliment contaminé, rarement personne à personne : inoculum 10^8 sauf si hypochlorhydrie 10^3-10^5 - V. parahaemolyticus et vulnificus → eau de mer et fruit de mer
Facteur de virulence	- Endotoxine (LPS) - Capsule polysaccharidique acide (V.vulnificus et V. cholerae non O1) - Toxine du choléra
Pathologie	Gastro-entérite → V. cholerae (et V. parahaemolyticus) - Vomissement, diarrhée aqueuse très importante (eau de riz) DEHYDRATATION - Complication : choc, insuffisance rénale, troubles électrolytiques, arythmies cardiaques - Incubation : 2-3 jours - Traitement : • Antibiotiques : Azythromycine, ciprofloxacine, doxycycline, co-trimoxazole • Mesures sanitaires -> éviter transmission • Réhydratation -> correction des troubles électrolytiques • Vaccin oral de courte durée (travail humanitaire) - Mortalité : 60% sans traitement, <1% avec traitement Infection des plaies → V. parahaemolyticus et V. vulnificus Bactériémie → V. vulnificus - Mortalité : 50%

VIH	
Autre nom	Virus de l'immunodéficience humaine
Genre	Rétrovirus
Famille	Lentivirus
Épidémiologie	33,3 millions de personnes infectées 2,6 millions par année
Origine	Zoonose VIH - 1 : - M et N → Chimpanzé (SIV) - O → Gorille VIH - 2 : - Mangabey → Origine d'Afrique, en particulierité du Cameroun
Pathogénèse	Transcription du génome à au moins trois régions : - GAG : nucléocapside, capsid, matrice - POL : polymérase II, intégrase, transcriptase inverse (spécifique au rétrovirus, protéase) - ENV : Enveloppe Parfois présence de protéines accessoires supplémentaires : rôle dans la virulence et la pathogénèse
Mécanisme	- Phase n°1 : Absorption et pénétration du virus dans la cellule grâce à la reconnaissance

	de l'enveloppe virale (récepteurs et corécepteurs : gp 41 et gp 120) - Phase n°2 : Synthèse d'ADN proviral grâce à la transcriptase inverse et intégration dans le génome - Phase n°3 : Synthèse d'ARN grâce à la polymérase II → une erreur par copie : voie d'échappement immunitaire ce qui augmente la résistance aux traitements et pose des problèmes au niveau de la vaccination
Physiopathologie	Touche les cellules T CD4+, cellules dendritiques, monocytes, cellules microgiales → Après 8 ans en moyenne : profonde immunosuppression - Destruction des ganglions - Problème au niveau des intestins
Infection	Sang, sperme, liquide séminal, sécrétions vaginales et lait maternel → Fréquence de transmission est faible
Diagnostic	On teste : Antigènes, IgG et IgM - Sérologie : détection des anticorps et des antigènes - PCR → détection moléculaire Diagnostic précoce mais pas de traitement avant la phase tardive : - Pour permettre d'éviter les transmissions (réduit le risque) - Pour permettre un suivi par la virémie et taux de lymphocytes
Diagnostic différentiel	- Mononucléose - CMV - Toxoplasmose - Autres maladies virales : ex : Hépatite
Traitement	Trithérapie empêche - Réplication virale - Entrée du virus dans la cellule
Réponse immune	- Puissante réaction donc la primo-infection est presque asymptomatique - Adaptation progressive du virus aux réponses immunes - Épuisement du système immunitaire

Virus d'Epstein Barr	
Genre	Virus « oncogène »
Famille	Herpes virus gamma
Pathogénèse	Infecte les lymphocytes B : - Programme lytique - Programme de latence (fournit des signaux de stimulation correspondants aux signaux physiologique fournis par les antigènes et le système immunitaire lors de l'ontogénèse)
Fonction des gènes de latence	- Multiplication du DNA épisomal d'EBV pour maintenir l'infection dans les cellules filles - Supplémenter des signaux de stimulation antigénique pour induire la division cellulaire - Réguler les fonctions des autres gènes (facteurs de transcription) → Permet une différenciation parallèle à celle des antigènes des lymphocytes B (en absence d'Ag)
Pathologie	→ Le virus est présent dans 95% de la population mais ne se manifeste comme oncogène uniquement : L'immunité contrôle la latence de HBV : - VIH ou immunosuppression : Cellules naïves continuent à proliférer en exprimant les gènes de latence : multiplication des cellules B → Hyperplasie B monoclonale (lymphome monoblastique) Perte d'équilibre oncogène (EBV collabore avec d'autres événements oncogènes): - Carcinome nasopharyngé : programme de croissance incapable de passer aux autres programmes (de latence) - Lymphome de Burkitt (translocation de c-myc) - Maladie de Hodgkin (jeune adulte, lymphome, facteur de risque : mononucléose infectieuse (40-60%))

VZV	
Nom	Virus de la varicelle Zoster
Genre	Virus
Famille	Herpes virus α
Virologie	- Proche de HSV - Infection latente : dans les ganglions sensoriels → Réactivation lors d'une baisse de la surveillance immunologique
Épidémiologie	- Très contagieuse : > 90% - Moins contagieuse sous les tropiques donc susceptibilité augmentée
Pathogénèse	- Infection primaire : varicelle - Latence : dans les ganglions sensoriels - Réactivation : Zona / Zoster (dans 10-20% des cas) avec lésion nécrotiques et

	hémorragiques
Clinique	Varicelle : Macule → Papule → Vésicule → Pustule → Croûte : lésion asynchrone - Enfant : Bénigne (parfois complication : encéphalite, infection cutanée) - Néonatal → 80% de mortalité - Adulte : Plus grave que l'enfant : risque de pneumonie Zoster : - Unidermatome - Immunosuppression : multidermatome ou formes disséminées, viscérales ou chroniques
Diagnostic	Hôte normal : - Varicelle : clinique - Zoster : clinique (thoracique) et paraclinique (sacral ou cranial) Hôte immunocompromis : Paraclinique → Paraclinique : Prélèvement cutané (IF, culture, PCR, sérologie)
Traitement :	Anti-viral : acyclovir Anti-algie post zoster : - Antiviraux (que phase aiguë) - Stéroïdes anti-inflammatoires - Analgésiques - Antidépresseurs

West Nile virus	
Genre	Virus émergent
Famille	Flavivirus
Localisation	Amérique (2002)
Transmission	Zoonose : - Vecteur : Culex - Amplificateur : Avifaune sauvage
Diagnostic	- Sérologie - Culture → Rarement effectuée - Test de détection direct (antigène ou acide nucléique)

Yersinia	
Genre	Bacille
Gram	Négatif
Catalase	Positif
Oxydase	Négatif
Lactase	Négatif
Milieu	Microaérophile
Mobilité	Immobile
Famille	Entérobactérie
Espèce	- Y. pestis - Y. pseudotuberculosis - Y. enterocolitica
Mode de transmission	Zoonose - Peste des villes : rat - puce - homme - Peste sylvatique (réservoir = écureuils, chiens de prairie, rats, souris, chats, lapins) : puces, viande infectée - Personne à personne quand atteinte pulmonaire (rare)
Facteur de virulence	Système de sécrétion de type III -> résistent à la phagocytose Endotoxine (LPS)
Pathologie	Peste - Peste bubonique Adénopathie axillaire, inguinale et cervicale Bactériémie Fièvre → Incubation : 7 jours Mortalité : 75% - Peste pneumonique Fièvre, malaise Symptôme pulmonaire → Incubation : 2-3 jours Mortalité : 90 % Gastro-entérite → Causé par Y. enterocolitica

	- Fièvre, douleur abdominale, diarrhée (atteinte de l'iléon terminal -> pseudo-appendicite) Infection localisée - Arthrite, ostéomyélite, abcès intra-abdominal, hépatite, méningite, atteintes cutanées
--	--

Zikavirus	
Genre	Virus émergent
Famille	Flavivirus
Capside	Icosahédrale
Enveloppe	Oui
Génome	RNA ss +
Localisation	Endémique à bas niveau en Afrique, Asie, puis Océanie 2015 épidémie N-E Brésil, puis Amérique du Sud et Centrale
Transmission	Zoonose Vecteur : Aedes aegypti Peut traverser le placenta
Pathologie	- Souvent asymptomatique - Fièvre - Arthralgies - Rash - Conjonctives
Complications	- Syndrome de Guillain Barré - Microcéphalie
Raisons de l'émergence	- Mutation protéine NS1 => augmente infectivité pour les moustiques piquant un hôte infecté - Mutation protéine prM => augmente infectivité pour les progéniteurs neuronaux murins et humains

Zygomycose	
Genre	Mycose
Forme	Filamenteux
Autre nom	Mucormycose
Espèce	- Rhizopus - Absidia - Mucor
Mode de transmission	Exogène → Porte d'entrée respiratoire (parfois transcutané)
Pathogénicité	Germe opportuniste
Facteur de risque	- Agranulocytose - Brûlé - Diabète décompensé acido- cétonique
Pathologie	- Forme rhino-cérébral - Forme pulmonaire - Forme cutanée - Forme digestive - Invasion vasculaire et tissulaire
Diagnostic (laboratoire)	- Examen direct (filament mycélien aseptés irrégulier → Ribbon-like) - Culture : En 1-2 jours exophytique sur milieu standard ou Sabouraud → Identification macroscopique (caractéristique) et microscopique (organes reproducteurs = sporange et racines = rhizoïde) - Sérologie : Aucune - Diagnostic moléculaire